

CHƯƠNG 6. MÁY TURING

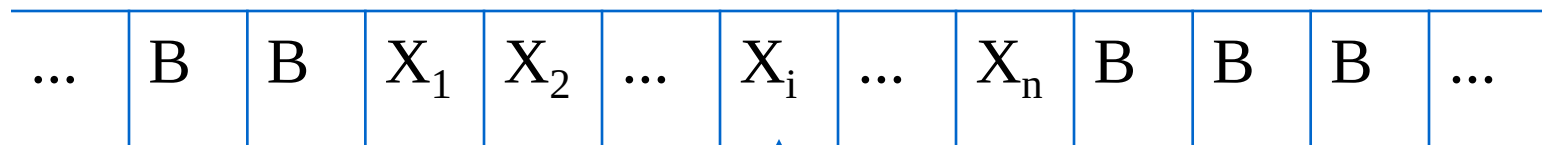
1. **Máy Turing**
2. **Tính toán bằng máy Turing**
3. **Một số vấn đề khác**



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.1. Mô tả



Băng

Đầu đọc

q

Bộ điều khiển



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.1. Mô tả

□ Một máy Turing gồm các thành phần:

- **Băng vào:** được chia thành nhiều ô (mỗi ô chứa một ký hiệu). Ban đầu đầu vào gồm các ký hiệu từ bảng chữ vào được đặt trên băng. Các ô còn lại trên băng vô hạn về phía trái và vô hạn về phía phải được lấp đầy bởi một ký hiệu đặt biệt gọi là ký hiệu trắng (các ký hiệu trắng ở trên băng nhưng không thuộc bảng chữ vào).
- **Đầu đọc:** dịch chuyển trên băng (ban đầu đầu đọc trở vào ô chứa ký hiệu vào bên trái nhất trên băng)
- **Bộ điều khiển:** gồm hữu hạn các trạng thái, trong đó có một trạng thái đầu và một số các trạng thái kết thúc (thừa nhận)



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.1. Mô tả

- ❑ Mỗi bước dịch chuyển của máy Turing phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của bộ điều khiển và ký hiệu được đọc trên băng mà nó thực hiện:
 - Thay đổi trạng thái (trạng thái tiếp theo có thể là trạng thái hiện tại)
 - Viết (ghi) một ký hiệu lên ô đang được đọc để thay thế cho ký hiệu cũ (ký hiệu mới được viết lên có thể giống ký hiệu hiện tại trên băng)
 - Dịch chuyển đầu đọc sang trái hoặc sang phải một ô trên băng
- ❑ Máy Turing đoán nhận xâu vào khi nó đạt đến một trong các trạng thái kết thúc
- ❑ Máy Turing khác ô tô măt hữu hạn là đầu đọc có thể dịch chuyển tự do trên băng (sang trái hoặc sang phải) và ngoài việc đọc có thể thực hiện việc ghi



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.2. Định nghĩa

□ Một máy Turing M được định nghĩa bằng một bộ bảy, ký hiệu $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$, trong đó:

- Q là tập hữu hạn các trạng thái, $Q=\{q_0,q_1,\dots,q_n\}$,
- Σ là bảng chữ vào,
- Γ : là tập các ký hiệu sử dụng trên băng, Σ là tập con của Γ
- $q_0 \in Q$ là trạng thái đầu,
- $B \in \Gamma \setminus \Sigma$ là ký hiệu trắng,
- $F \subseteq Q$ là tập các trạng thái kết thúc (trạng thái thừa nhận)
- δ là hàm dịch chuyển được định nghĩa như sau

$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L,R\}$, trong đó L, R biểu diễn hướng dịch chuyển sang trái hay sang phải của đầu đọc (L :trái, R :phải)



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.2. Định nghĩa

- Như vậy hàm dịch chuyển δ có thể biểu diễn như sau:
- $$\delta(q,x)=(p,y,D) \text{ với } q,p \in Q; x,y \in \Gamma; D \in \{L,R\}$$
- Máy Turing đang ở trạng thái q và đọc ký hiệu x ,
 - Máy Turing ghi lên ô vừa đọc ký hiệu y thay thế cho x
 - Chuyển sang trạng thái p và đầu đọc dịch chuyển sang hướng D



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ: Cho máy Turing $M_1=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$, trong đó:
 - $Q=\{q_0,q_1\}$, $\Sigma=\{0\}$, $\Gamma=\{0,B\}$, $q_0:q_0$, $F=\{q_1\}$,
 - B: ký hiệu trắng
 - δ là hàm dịch chuyển được định nghĩa như sau

$$\delta(q_0,0)=(q_0,0,R), \delta(q_0,B)=(q_1,B,R)$$



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ: Cho máy Turing $M_2=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$, trong đó:
 - $Q=\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$, $\Sigma=\{a,b\}$, $\Gamma=\{a,b,B\}$, $q_0:0$, $F=\{5\}$,
 - B : ký hiệu trắng
 - δ là hàm dịch chuyển được định nghĩa như sau

$\delta(0,a)=(1,B,R)$, $\delta(1,a)=(1,a,R)$, $\delta(1,b)=(2,b,R)$, $\delta(2,b)=(2,b,R)$,
 $\delta(2,B)=(3,B,L)$, $\delta(3,b)=(4,B,L)$, $\delta(4,B)=(5,B,R)$,
 $\delta(4,b)=(6,b,L)$, $\delta(6,b)=(6,b,L)$, $\delta(6,a)=(7,a,L)$, $\delta(7,a)=(7,a,L)$,
 $\delta(7,B)=(0,B,R)$



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ: Xây dựng máy Turing M đoán nhận ngôn ngữ $L = \{a^n b^n | n \text{ là số nguyên dương}\}$
- **Ý tưởng**: thay mỗi ký hiệu **a** bởi **x** và thay mỗi ký hiệu **b** bởi **y**, cho đến khi tất cả các **a** được so khớp với các **b**.
- **Thực hiện**: xuất phát từ ký hiệu vào bên trái nhất, thay **a** bởi **x**; sau đó dịch phải vượt qua các ký hiệu **a** và **y** (nếu gặp) cho đến khi gặp **b** và thay **b** mới gặp bởi **y**; sau đó dịch trái vượt qua các ký hiệu **y** và **a** (nếu gặp) cho đến khi gặp ký hiệu **x**. Tại thời điểm này, dịch phải một ô, nếu tìm thấy **a** thì thay **a** bởi **x** và lặp lại quá trình. Máy Turing sẽ đoán nhận xâu vào khi thay **b** bởi **y** mà không tìm thấy thêm ký hiệu **a** nào nữa và cũng không tìm thấy thêm ký hiệu **b** nào nữa.



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.2. Định nghĩa

- Máy Turing cần xây dựng $M_3=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$, trong đó:
 - $Q=\{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4\}, \Sigma=\{a,b\}, \Gamma=\{a,b,B,x,y\}, q_0:q_0, F=\{q_4\},$
 - B: ký hiệu trắng
 - Hàm dịch chuyển δ được định nghĩa như sau

$\delta(q_0,a)=(q_1,x,R)$: đọc ký hiệu a trái nhất

$\delta(q_1,a)=(q_1,a,R)$: vượt phải qua các ký hiệu a để tìm b

$\delta(q_1,y)=(q_1,y,R)$: vượt phải qua các ký hiệu y để tìm b

$\delta(q_1,b)=(q_2,y,L)$: gặp ký hiệu b tương ứng ký hiệu a vừa thay thế trước đó

$\delta(q_2,y)=(q_2,y,L)$: vượt trái qua các ký hiệu y để tìm ký hiệu a trái nhất



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.2. Định nghĩa

- Hàm dịch chuyển δ :

$\delta(q_2, a) = (q_2, a, L)$: vượt trái qua các ký hiệu a để tìm ký hiệu a trái nhất

$\delta(q_2, x) = (q_0, x, R)$: gặp ký hiệu x đầu tiên, bên phải x là ký hiệu a trái nhất cần tìm (nếu có). Chuyển qua trạng thái q_0 để lặp lại chu trình xác định ký hiệu a và ký hiệu b tương ứng

$\delta(q_0, y) = (q_3, y, R)$: không còn tìm thấy ký hiệu a trái nhất

$\delta(q_3, y) = (q_3, y, R)$: vượt phải qua các y , tìm xem còn ký hiệu b nào nữa không

$\delta(q_3, B) = (q_4, B, R)$: không còn tìm thấy thêm ký hiệu b nào nữa. Vậy đoán nhận xâu vào.



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.3. Biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển

- ❑ Biểu đồ dịch chuyển biểu diễn máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$ là một đồ thị được định nghĩa như sau:
 - Mỗi trạng thái $q \in Q$ là một nút (đỉnh) và được đặt trong vòng tròn;
 - Trạng thái bắt đầu q_0 có thêm dấu ' $>$ ' hay ' $\rightarrow$ ' ở đầu;
 - Trạng thái kết thúc $q \in F$ được đặt trong vòng tròn kép;
 - Với hàm dịch chuyển $\delta(q,x)=(p,y,D)$: có một cung đi từ nút q đến nút p mang nhãn $x|y,D$



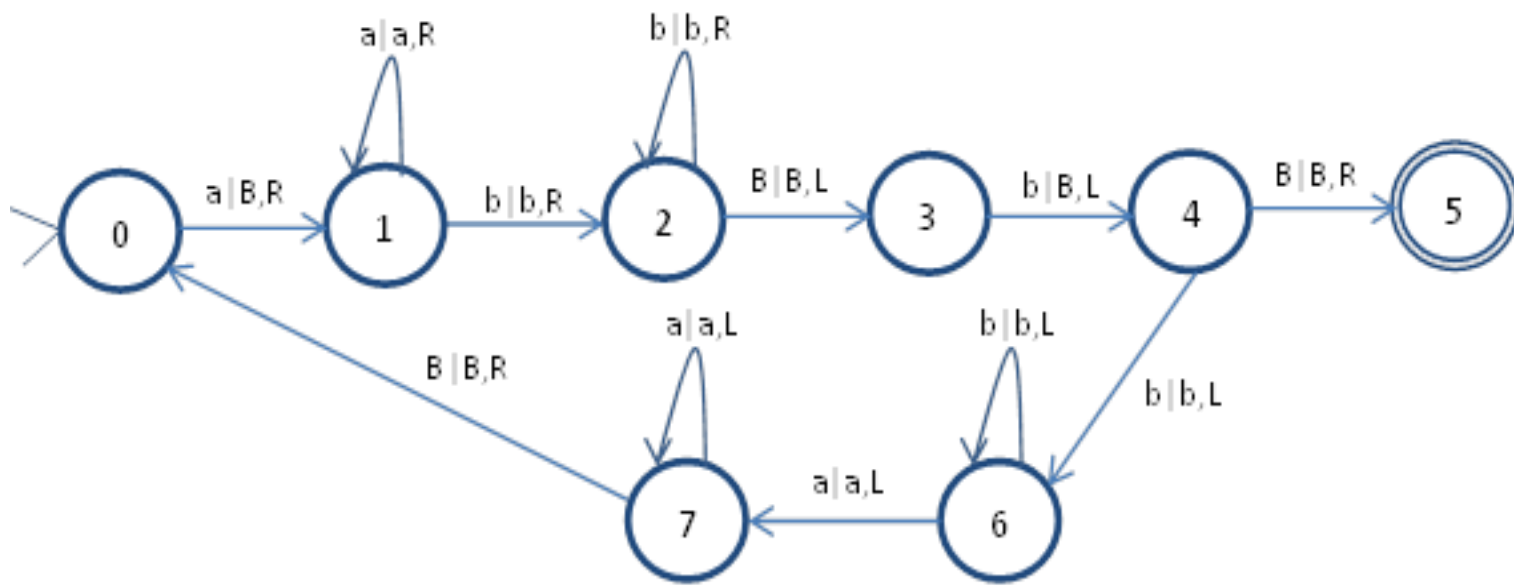
CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.3. Biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển

- Ví dụ: Biểu đồ dịch chuyển biểu diễn máy Turing $M_2=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$ cho trong ví dụ trước.

$\delta(0,a)=(1,B,R)$, $\delta(1,a)=(1,a,R)$, $\delta(1,b)=(2,b,R)$, $\delta(2,b)=(2,b,R)$,
 $\delta(2,B)=(3,B,L)$, $\delta(3,b)=(4,B,L)$, $\delta(4,B)=(5,B,R)$, $\delta(4,b)=(6,b,L)$,
 $\delta(6,b)=(6,b,L)$, $\delta(6,a)=(7,a,L)$, $\delta(7,a)=(7,a,L)$, $\delta(7,B)=(0,B,R)$



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.3. Biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển

- Ví dụ: Biểu đồ dịch chuyển biểu diễn máy Turing $M_3=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,\{q_4\})$ đã xây dựng đoán nhận ngôn ngữ $L=\{a^n b^n | n \text{ là số nguyên dương}\}$.

1. $\delta(q_0,a)=(q_1,x,R)$,
2. $\delta(q_1,a)=(q_1,a,R)$,
3. $\delta(q_1,y)=(q_1,y,R)$,
4. $\delta(q_1,b)=(q_2,y,L)$,
5. $\delta(q_2,y)=(q_2,y,L)$,
6. $\delta(q_2,a)=(q_2,a,L)$,
7. $\delta(q_2,x)=(q_0,x,R)$,
8. $\delta(q_0,y)=(q_3,y,R)$,
9. $\delta(q_3,y)=(q_3,y,R)$,
10. $\delta(q_3,B)=(q_4,B,R)$



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.4. Cấu hình của máy Turing

- Cho máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$. Cấu hình của M được định nghĩa bởi $x_1x_2\dots x_{i-1}qx_ix_{i+1}\dots x_n$, trong đó:
 - $q\in Q$ là trạng thái của máy Turing,
 - x_i là ký hiệu đầu đọc đang trở vào,
 - $x_1x_2\dots x_n$ là xâu trên băng từ bên trái nhất qua bên phải nhất chứa các ký hiệu khác ký hiệu trắng B .



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.4. Cấu hình của máy Turing

□ Cho máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$. Ta định nghĩa *dịch chuyển cấu hình*, kí hiệu $\vdash$, như sau:

- Nếu $\delta(q,x_i)=(p,y,L)$

Thì $x_1x_2\dots x_{i-1}qx_ix_{i+1}\dots x_n \vdash x_1x_2\dots x_{i-2}px_{i-1}yx_{i+1}\dots x_n$

- Có hai trường hợp đặc biệt:

- Khi $i=1$ thì dịch chuyển cấu hình có dạng

$$qx_1x_2\dots x_n \vdash pByx_2x_3\dots x_n$$

- Khi $i=n$ và $y=B$ thì dịch chuyển cấu hình có dạng

$$x_1x_2\dots x_{n-1}qx_n \vdash x_1x_2\dots x_{n-2}px_{n-1}$$



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.4. Cấu hình của máy Turing

□ Cho máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$. Ta định nghĩa *dịch chuyển cấu hình*, kí hiệu $\vdash$, như sau:

■ Nếu $\delta(q,x_i)=(p,y,R)$

Thì $x_1x_2\dots x_{i-1}qx_ix_{i+1}\dots x_n \vdash x_1x_2\dots x_{i-1}ypx_{i+1}\dots x_n$

■ Có hai trường hợp đặc biệt:

• Khi $i=n$ thì dịch chuyển cấu hình có dạng

$$x_1x_2\dots x_{n-1}qx_n \vdash x_1x_2\dots x_{n-1}ypB$$

• Khi $i=1$ và $y=B$ thì dịch chuyển cấu hình có dạng

$$qx_1x_2\dots x_n \vdash px_2\dots x_n$$

□ Tương tự PDA, ta sử dụng $\vdash^*$ để biểu diễn dịch chuyển của từ không đến nhiều cấu hình của M



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.4. Cấu hình của máy Turing

- Ví dụ: Biểu diễn dịch chuyển cấu hình của M_3 (trong ví dụ trước) đoán nhận chuỗi aaabbb:

$q_0aaabbb$	$\vdash xq_1aabbb$	$\vdash xaq_1abbb$	$\vdash xaaq_1bbb$	$\vdash xaq_2aybb$
$\vdash xq_2aaybb$	$\vdash q_2xaaybb$	$\vdash xq_0aaybb$	$\vdash xxq_1aybb$	
$\vdash xxaq_1ybb$	$\vdash xxayq_1bb$	$\vdash xxaq_2yyb$	$\vdash xxq_2aayyb$	
$\vdash xq_2xayyb$	$\vdash xxq_0aayyb$	$\vdash xxxq_1yyb$	$\vdash xxxyq_1yb$	
$\vdash xxxyyq_1b$	$\vdash xxxyyq_2y$	$\vdash xxxyq_2yy$	$\vdash xxxq_2yyy$	
$\vdash xxq_2xyyy$	$\vdash xxxq_0yyy$	$\vdash xxxyq_3yy$	$\vdash xxxyyq_3y$	
$\vdash xxxyyyq_3B$	$\vdash xxxyyyBq_4B$			

- Có thể mô tả ngắn gọn: $q_0aaabbb \vdash^* xxxyyyBq_4B$ để biểu diễn quá trình trên



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Máy Turing

1.4. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing

- Cho máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$. Gọi $L(M)$ là ngôn ngữ được đoán nhận bởi M :

$L(M)=\{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w) \vdash^* \alpha p \beta\}$, trong đó $p \in F$ và $\alpha, \beta \in \Gamma^*$

- Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing được gọi là ngôn ngữ liệt kê.

- Ví dụ:

- $L(M_3) = \{a^n b^n \mid n \text{ là số nguyên dương}\}$



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

2. Tính toán bằng máy Turing

- Cho máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$. Máy Turing M tính hàm $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ nếu với một xâu vào w bất kỳ, M luôn dừng trong một cấu hình mà $f(w)$ ở trên băng. Hàm f được gọi là hàm tính được (computable function).
- Ví dụ: Xây dựng máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$ tính hàm $f(n)=n+1$ với n là số nguyên dương
 - Biểu diễn số nguyên dương n bằng số nhị phân với $\Sigma=\{0,1\}$ và thực hiện phép cộng 1 vào số nhị phân n .
 - Ý tưởng: Tìm ký hiệu cuối cùng của dãy nhị phân, nếu ký hiệu là 0 thì thay bằng 1 và kết thúc, nếu ký hiệu là 1 thì thay bằng 0 và dịch chuyển sang trái và lặp lại quá trình này thay thế như trên. Nếu cuối cùng gặp ký hiệu trắng bên trái thì thay bằng 1 và kết thúc.



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

2. Tính toán bằng máy Turing

- Máy Turing cần xây dựng $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$, trong đó:

- $Q=\{q_0,q_1,q_2\}$, $\Sigma=\{0,1\}$, $\Gamma=\{0,1,B\}$, $q_0:q_0$, $F=\{q_2\}$,
- B: ký hiệu trắng
- Hàm dịch chuyển δ được định nghĩa như sau

$\delta(q_0,0)=(q_0,0,R)$: dịch phải để tìm ký hiệu cuối cùng

$\delta(q_0,1)=(q_0,1,R)$: dịch phải để tìm ký hiệu cuối cùng

$\delta(q_0,B)=(q_1,B,L)$: gặp ký hiệu cuối cùng

$\delta(q_1,0)=(q_2,1,R)$: nếu ký hiệu cuối cùng là 0 thì thay bằng 1 và kết thúc

$\delta(q_1,1)=(q_1,0,L)$: nếu ký hiệu cuối cùng là 1 thì thay bằng 0 và dịch trái

$\delta(q_1,B)=(q_2,1,R)$: nếu gặp ký hiệu trắng bên trái thì thay bằng 1 và kết thúc



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

2. Tính toán bằng máy Turing

- Ví dụ: Xây dựng máy Turing $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$ tính hàm $f(n,m)=n+m$ với n,m là số nguyên không âm
 - Biểu diễn số nguyên không âm n bằng dãy gồm $n+1$ ký hiệu 1 (0 biểu diễn là 1, 5 biểu diễn là 11111)
 - Ý tưởng: Đặt trên băng hai dãy chữ số 1 (biểu diễn tương ứng của n, m) và cách nhau 1 ký hiệu trắng. Như vậy phép cộng thực ra là phép thay ký hiệu trắng bằng 1 và xóa bớt 2 ký hiệu 1 trên băng.



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

2. Tính toán bằng máy Turing

- Máy Turing cần xây dựng $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$, trong đó:

- $Q=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$, $\Sigma=\{1\}$, $\Gamma=\{1,B\}$, $q_0:q_0$, $F=\{q_3\}$,
- B: ký hiệu trắng
- Hàm dịch chuyển δ được định nghĩa như sau

$\delta(q_0,1)=(q_1,B,R)$: thay ký hiệu 1 thứ nhất bằng B và dịch phải

$\delta(q_1,1)=(q_2,B,R)$: thay ký hiệu 1 thứ hai bằng B và dịch phải

$\delta(q_2,1)=(q_2,1,R)$: dịch phải để tìm ký hiệu B ngăn cách hai số

$\delta(q_2,B)=(q_3,1,R)$: thay ký hiệu B bằng 1 và kết thúc

$\delta(q_1,B)=(q_3,B,R)$: trường hợp có số bằng 0



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

3. Một số vấn đề khác

3.1. Luận đề Church-Turing

- ❑ Quá trình đoán nhận sâu vào hay tính toán hàm có thể xảy ra các tình huống sau:
 - Chuỗi các cấu hình có chứa trạng thái kết thúc
 - Chuỗi các cấu hình kết thúc vì:
 - Hoặc hàm dịch chuyển không được định nghĩa
 - Hoặc máy Turing dịch trái ngay từ ô đầu tiên trên băng.
 - Chuỗi các cấu hình không chứa trạng thái kết thúc và nó vô hạn
 - Hai trường hợp đầu, ta có thủ tục hiệu quả
 - Luận đề Church-Turing: Các hàm tính toán được bởi các thủ tục hiệu quả thì cũng tính toán được bởi máy Turing.



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

3. Một số vấn đề khác

3.2. Một số kỹ thuật xây dựng máy Turing

- ☐ Nhớ ở bộ điều khiển hữu hạn
- ☐ Băng nhiều rãnh
- ☐ Chương trình con



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

3. Một số vấn đề khác

3.3. Một số mô hình khác của máy Turing

- ❑ Máy Turing có nhiều băng
- ❑ Máy Turing không đơn định



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

❖ Bài tập

1. Xây dựng máy Turing đoán nhận ngôn ngữ:

- $\{a^n b^n c^n \text{ với } n \text{ là số nguyên dương}\}$
- $\{a^m b^n c^{n+m} \text{ với } n, m \text{ là số nguyên không âm}\}$

2. Xây dựng máy Turing tính hàm:

- $f(n)=n+m+k$ với n, m, k là các số nguyên không âm
- $f(n)=n-1$ với n là nguyên dương (số nhị phân)
- $f(n, m)=0$ nếu $n \geq m$ và $f(n, m)=1$ nếu $n < m$, với n, m là các số nguyên dương

